

# 1 Постановка задачи

Рассматривается  $n$ -мерная линейная стохастическая дискретная система управления с дискретным временем и ограниченным управлением  $(\mathcal{A}, \mathcal{U})$ :

$$\begin{aligned} X(k+1) &= A(k)X(k) + u(k) + \varepsilon(k), \\ X(0) &= x_0, \quad u(k) \in \mathcal{U}(k), \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}, \end{aligned} \quad (1)$$

где  $X(k) \in L_2^n(\Omega)$  – вектор состояния,  $u(k) \in \mathbb{R}^n$  – вектор управления,  $\mathcal{U} = \{\mathcal{U}(k)\}_{k=0}^\infty$  – последовательность множеств допустимых значений управления,  $\mathcal{A} = \{A(k)\}_{k=0}^\infty \subset \mathbb{R}^{n \times n}$  – последовательность матриц системы,  $\varepsilon(k) \in L_2^n(\Omega)$  – случайные входящие воздействия. Предполагается, что в общем случае для всех  $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

1.  $\mathcal{U}(k) \subset \mathbb{R}^n$  – компактное множество, содержащее 0;
2.  $\det A(k) \neq 0$ ;
3. случайные векторы  $\varepsilon(0), \varepsilon(2), \dots$  независимы в совокупности.

В ряде частных случаев будет предполагаться также, что

4.  $\mathcal{U}(k)$  выпуклое;
5.  $0 \in \text{ri}\mathcal{U}(k)$ ;
6.  $\varepsilon(k) \sim \mathcal{N}(0, \Sigma(k))$ .

Обозначим через  $\mathcal{X}_\alpha(N, k, \mathcal{E})$  множество управляемости за  $N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  шагов, начиная с шага  $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ , для области  $\mathcal{E} \subset \mathbb{R}^n$  уровня надежности  $\alpha \in (0; 1)$ , т.е. множество тех состояний  $x \in \mathbb{R}^n$ , для которых существует допустимое управление, переводящее систему с вероятностью  $\alpha$  за  $N$  шагов, начиная с шага  $k$ , из  $x$  в  $\mathcal{E}$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{X}_\alpha(N, k, \mathcal{E}) &= \{x \in \mathbb{R}^n : \\ &\exists u(k) \in \mathcal{U}(k), \dots, u(N+k-1) \in \mathcal{U}(N+k-1) : \\ &\mathcal{P}(X(N+k) \in \mathcal{E} | X(k) = x) \geq \alpha\}. \end{aligned} \quad (2)$$

Также будем полагать, что  $\mathcal{X}_\alpha(0, k, \mathcal{E}) = \mathcal{E}$ .

Целью работы является получить явное описание  $\mathcal{X}_\alpha(N, \mathcal{E})$  в терминах параметров системы  $\mathcal{A}, \mathcal{U}, \{\Sigma(k)\}_{k=0}^\infty$ .

## 2 Свойства множеств управляемости

Сформулируем некоторые общие свойства множеств (2).

Для всех  $k, N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  введем обозначение

$$\mathbf{A}_{N,k} = \begin{cases} A(N+k-1) \cdot \dots \cdot A(k), & N \in \mathbb{N}, \\ I, & N = 0. \end{cases}$$

Также рассмотрим детерминированный эквивалент системы (1):

$$\begin{aligned} x(k+1) &= A(k)x(k) + u(k), \\ x(0) &= x_0, \quad u(k) \in \mathcal{U}(k), \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}. \end{aligned} \quad (3)$$

С одной стороны, уравнения (3) получаются из (1), если положить случайные входные воздействия равными 0. С другой стороны, если  $M[\varepsilon(0)] = \dots = M[\varepsilon(N-1)] = 0$ , т.е. входные воздействия центрированы, то  $M[X(N)] = x(N)$ .

Обозначим через  $\mathcal{X}(N, k, \mathcal{E})$  для системы (3) множество управляемости за  $N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  шагов, начиная с шага  $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ , для области  $\mathcal{E} \subset \mathbb{R}^n$ , т.е. множество тех состояний  $x \in \mathbb{R}^n$ , для которых существует допустимое управление, переводящее систему за  $N$  шагов, начиная с шага  $k$ , из  $x$  в  $\mathcal{E}$ :

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(N, k, \mathcal{E}) &= \{x \in \mathbb{R}^n : \\ &\exists u(k) \in \mathcal{U}(k), \dots, u(N+k-1) \in \mathcal{U}(N+k-1) : \\ &X(N+k) \in \mathcal{E}, X(k) = x\}. \end{aligned} \quad (4)$$

Сначала получим описание множеств (4).

**Лемма 1.** Пусть  $N \in \mathbb{N}$ ,  $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ . Тогда справедливы представления:

1.  $\mathcal{X}(N, k, \mathcal{E}) = -\sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{j,k}^{-1} \mathcal{U}(k+j-1) + \mathbf{A}_{N,k}^{-1} \mathcal{E};$
2.  $\mathcal{X}(N, k, \mathcal{E}) = \mathcal{X}(N-1, k, A^{-1}(N+k-1)\mathcal{E}) + (-\mathbf{A}_{N,k}^{-1} \mathcal{U}(N+k-1));$
3.  $\mathcal{X}(N, k, \mathcal{E}) = A^{-1}(k) \mathcal{X}(N-1, k+1, \mathcal{E}) + (-A^{-1}(k) \mathcal{U}(k)).$

**Лемма 2.** Включение  $x \in \mathcal{X}_\alpha(N, k, \mathcal{E})$  верно тогда и только тогда, когда существуют  $u(k) \in \mathcal{U}(k), \dots, u(N+k-1) \in \mathcal{U}(N+k-1)$  такие, что

$$\mathcal{P} \left( \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{j,k}^{-1} \varepsilon(k+j-1) \in \mathbf{A}_{N,k}^{-1} \mathcal{E} - \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{j,k}^{-1} u(k+j-1) - x \right) \geq \alpha$$

или

$$\mathcal{P} \left( \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{N-j,k+j} \varepsilon(k+j-1) \in \mathcal{E} - \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{N-j,k+j} u(k+j-1) - \mathbf{A}_{N,k} x \right) \geq \alpha.$$

Будем говорить, что у  $n$ -мерного случайного вектора  $\varepsilon$  чётное распределения, если для любого измеримого  $\mathcal{E} \subset \mathbb{R}^n$  верно равенство  $\mathcal{P}(\varepsilon \in \mathcal{E}) = \mathcal{P}(\varepsilon \in -\mathcal{E})$ .

**Лемма 3.** Пусть в системе (1) распределения  $\varepsilon(k), \dots, \varepsilon(N+k-1)$  чётные,  $\alpha \geq \frac{1}{2}$ ,  $\mathcal{E} \subset \mathbb{R}^n$  – выпуклое. Тогда

$$\mathcal{X}_\alpha(N, k, \mathcal{E}) \subset \mathcal{X}(N, k, \mathcal{E}).$$

**Лемма 4.** Пусть в системе (1) распределения  $\varepsilon(k), \dots, \varepsilon(N+k-1)$  чётные и унимодальные,  $\mathcal{E} = -\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{E}$  – выпуклый компакт,

$$\mathcal{P} \left( \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{j,k}^{-1} \varepsilon(k+j-1) \in \mathbf{A}_{N,k}^{-1} \mathcal{E} \right) = \mathcal{P} \left( \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{N-j,k+j} \varepsilon(k+j-1) \in \mathcal{E} \right) < \alpha.$$

Тогда  $\mathcal{X}_\alpha(N, k, \mathcal{E}) = \emptyset$ .

**Лемма 5.** Пусть в системе (1)

$$\mathcal{P} \left( \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{j,k}^{-1} \varepsilon(k+j-1) \in \mathbf{A}_{N,k}^{-1} \mathcal{E} \right) = \mathcal{P} \left( \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{N-j,k+j} \varepsilon(k+j-1) \in \mathcal{E} \right) \geq \alpha.$$

Тогда  $\mathcal{X}(N, k, \{0\}) \subset \mathcal{X}_\alpha(N, k, \mathcal{E})$ .

**Следствие 1.** Пусть в системе (1) распределения  $\varepsilon(k), \dots, \varepsilon(N+k-1)$  чётные и унимодальные,  $\alpha \geq \frac{1}{2}$ ,

$$\mathcal{P} \left( \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{j,k}^{-1} \varepsilon(k+j-1) \in \mathbf{A}_{N,k}^{-1} \mathcal{E} \right) = \mathcal{P} \left( \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{N-j,k+j} \varepsilon(k+j-1) \in \mathcal{E} \right) \geq \alpha.$$

Тогда  $\mathcal{X}(N, k, \{0\}) \subset \mathcal{X}_\alpha(N, k, \mathcal{E}) \subset \mathcal{X}(N, k, \mathcal{E})$ .

**Лемма 6.** Пусть в системе (1)

$$\varepsilon(k+j) \sim \mathcal{N}(0, \Sigma(k+j)), \det \Sigma(k+j) \neq 0, \quad j = \overline{0, N-1},$$

выполнено условие

$$\alpha < \alpha_{\max} \triangleq \mathcal{P} \left( \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{j,k}^{-1} \varepsilon(k+j-1) \in \mathbf{A}_{N,k}^{-1} \mathcal{E} \right).$$

Тогда

$$\mathcal{X}(N, k, \{0\}) + \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \langle x, \Sigma_{N,k}^{-1} x \rangle \leq 2 \ln \frac{\alpha_{\max}}{\alpha} \right\} \subset \mathcal{X}_\alpha(N, k, \mathcal{E}),$$

$$\Sigma_{N,k} \triangleq \sum_{j=1}^N \mathbf{A}_{j,k}^{-1} \Sigma(k+j-1) (\mathbf{A}_{j,k}^{-1})^T.$$

**Лемма 7.** Пусть в системе (1) случайные векторы  $\varepsilon(k), \dots, \varepsilon(N+k-1)$  имеют унимодальные/лог-вогнутые распределения,  $\mathcal{E}$  выпукло. Тогда  $\mathcal{X}_\alpha(N, k, \mathcal{E})$  выпукло.

Обозначим для любой симметрической и положительно определенной матрицы  $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$  через  $\Sigma^{\frac{1}{2}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  матрицу, удовлетворяющую разложению

$$\Sigma = \Sigma^{\frac{1}{2}} \left( \Sigma^{\frac{1}{2}} \right)^T.$$

Также под  $\Sigma^{-\frac{1}{2}}$  будем понимать матрицу, обратную к  $\Sigma^{\frac{1}{2}}$ . Например, такую матрицу можно построить при помощи разложения Холецкого, которое в данном случае будет единственным [?].

Также через  $\tilde{\chi}_\alpha(\lambda, \mathbf{k}, \mu, \sigma^2, m)$  обозначим квантиль уровня  $\alpha \in (0; 1)$  обобщенной хи-квадрат случайной величины. Здесь

$$\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} \in \mathbb{N}^n, \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_+^n, \quad \sigma^2 \in \mathbb{R}_+, \quad m \in \mathbb{R}.$$

Обобщенной хи-квадрат случайной величиной называется

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i X_i + X_0,$$

где  $X_0, X_1, \dots, X_n$  – независимы в совокупности,  $X_0 \sim N(m, \sigma^2)$ ,  $X_i \sim \chi^2(k_i, \mu_i)$ ,  $i = \overline{1, n}$ .

**Лемма 8.** Пусть в системе (1)

$$\varepsilon(k+j) \sim \mathcal{N}(0, \Sigma(k+j)), \det \Sigma(k+j) \neq 0, j = \overline{0, N-1},$$

$$\mathcal{E} = \{x \in \mathbb{R}^n: x^T H x \leq 1\}, H \in \mathbb{R}^{n \times n}, H \geq 0, H^T = H,$$

$S_{N,k} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  – ортогональная матрица,  $\lambda_{N,k} \in \mathbb{R}^n$  такие, что

$$S_{N,k} \text{diag}(\lambda_{N,k}) S_{N,k}^T = \left( \Sigma_{N,k}^{\frac{1}{2}} \right)^T \mathbf{A}_{N,k} H \mathbf{A}_{N,k}^T \Sigma_{N,k}^{\frac{1}{2}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} & \mathcal{X}_\alpha(N, k, \mathcal{E}) = \\ & = \left\{ x \in \mathbb{R}^n: \min_{y \in \text{bd } \mathcal{X}(N, k, \{0\})} \tilde{\chi}_\alpha \left( \lambda_{N,k}, \mathbf{1}, \text{diag} \left( S_{N,k}^T \Sigma_{N,k}^{-\frac{1}{2}}(x-y) \right) S_{N,k}^T \Sigma_{N,k}^{-\frac{1}{2}}(x-y), 0, 0 \right) \leq 1 \right\}. \end{aligned}$$

## Список литературы

- [1] Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Физматлит, 2012.
- [2] Anderson T.W. The Integral of a Symmetric Unimodal Function over a Symmetric Convex Set and Some Probability Inequalities // Proceedings of the American Mathematical Society. 1955. Vol. 6. No. 2. P. 170–176.
- [3] Boyd S.P., Vandenberghe L. Convex Optimization. Cambridge: University Press, 2004.